

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立方程后用判别式与根与系数的关系处理交点与弦长问题,能识别并处理直线与渐近线、对称轴平行的退化情形;
2. 掌握弦长公式与中点弦点差法,会用设线设点把定点、定值、存在性条件化为坐标运算,形成“设参—化简—回验”的规范求解路径;
3. 会求向量数量积约束下的面积与最值问题,体会方程思想、函数思想与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系判定与弦问题

1. 直线与圆锥曲线位置关系的判定: 联立方程消元得一元方程, 相交、相切、相离分别对应_____ ; 二次项系数含参数时, 须先讨论系数为零的退化情形(直线与渐近线或对称轴平行).

[注意] 消元后 $\Delta > 0$ 两交点、 $\Delta = 0$ 恰一交点、 $\Delta < 0$ 无交点; 双曲线、抛物线还要单列一次方程情形, 交点个数与相切不等价.

2. 弦长公式: 直线 $y = kx + b$ (k 存在) 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 中点弦问题可用点差法求斜率, 但求出后须回验_____.

[注意] 根与系数的关系是弦长与中点弦的共同工具; 点差法解出的斜率必须代回判别式检验弦存在, 防“无弦之弦”.

◆ 知识点二 定点、定值与存在性

1. 定点(定值)问题: 设出直线或点的参数, 把目标量表示为参数式, 化简后若参数_____, 则对一切允许参数结论成立; 存在性问题先_____, 解出后代回检验.

[注意] 定点常在坐标轴上, 可先由特殊位置猜出再一般证明; 存在性设参求解后必须回代验证, 越界根舍、退化情形单列讨论.

◆ 知识点三 面积与最值

1. 弦与顶点构成的三角形面积常取_____ 为底, 化归为纵坐标差(或点到直线距离)的运算; 最值问题把目标表示为单一参数的函数后求最值, 并检验取等条件落在允许范围内.

[注意] 抛物线焦点弦有现成公式可用; 面积最值注意判别式对参数范围的截断, 取等点不在定义域内时应在端点比较.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 直线与抛物线只有一个公共点时, 直线与该抛物线一定相切. ()

(2) 用点差法求出中点弦所在直线的斜率后, 不需要再检验直线与曲线是否相交. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例1 [中档(知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| = (\quad)$

A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

1. [答案] B ($|MF_2| = 5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$ 、 $A(-1, 0)$, 故 $F_1A/F_1F_2 = 1/4$. $NA \parallel MF_2$, 得 $\triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2$, 故 $F_1N/F_1M = 1/4$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则

$N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$, 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 解得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

变式 2 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 Γ : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」.

- (1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值;
 (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP, AQ 分别与 x 轴交于 M, N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由.

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) 由 $2b = a + c$ 得 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$:

$(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, 展开得 $4b^2 - 4ab = 0$, 故 $b/a = 4/5$.

- (2) $2c = 12$, 故 $c = 6$; 由 $b^2 = 16a^2/25$ 与 $a^2 - b^2 = 36$ 得 $9a^2/25 = 36$, 故 $a^2 = 100$, $b^2 = 64$, $A(0, 8)$. 设 $P(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$, 则 $Q(-x_0, -y_0)$. 直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$ 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$. 以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其 x 的交叉项是 $8x_0[(8 - y_0) - (8 + y_0)]/(64 - y_0^2) = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$. 由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$. 令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 故恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$).

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 3 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P, Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

3. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x + 1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径

4. 由垂直平分线性质得 $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a = 4, 2c = 2$, 即 $a^2 = 4, b^2 = 3$, 故 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

- (2) 设 $R(t, 0)$. 联立得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3), x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$. $\angle ORP = \angle ORQ$ 等价于 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$. 以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 = $k[2x_1x_2 - (1 + t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1 + t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开得 $6t - 24 = 0$, 故 $t = 4 (k = 0$ 时 P, Q 为长轴两端点, 等式显然成立). 故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关.

变式 4 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1 (a > 0)$ 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
 C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

4. [答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6, 2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6, 6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数: $a < 1$ 时跨支 $6 > 2a$ 有 2 条、单支 $6 < 6/a$ 有 0 条, 合计 2, 符合; $a = 1$ 时

$2+1=3$, 不合; $1 < a < 3$ 时 $2+2=4$, 不合; $a=3$ 时 $1+2=3$, 不合; $a > 3$ 时跨支 $6 < 2a$ 有 0 条、单支 $6 > 6/a$ 有 2 条, 合计 2, 符合. 故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选 B.

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 5 [难(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2}-1$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知直线 $y = k(x-1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $QA \cdot QB > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 故 $a^2 = 2c^2, b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a-c)b/2 = (\sqrt{2}-1)c^2/2 = \sqrt{2}-1$, 得 $c^2 = 2$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 2$, 椭圆 $C: x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内一点), 恒有两交点. 联立得 $(1+2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1+2k^2), x_1x_2 = (2k^2-4)/(1+2k^2); y_1y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = -3k^2/(1+2k^2)$. 于是 $QA \cdot QB = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1y_2 = x_1x_2 - (7/4)(x_1+x_2) + 49/16 + y_1y_2$, 代入化简 $= [(2k^2-4) - 7k^2 - 3k^2]/(1+2k^2) + 49/16 = (-8k^2-4)/(1+2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

变式 6 [难(知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分).

条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3;

条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x-6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 已知 A, B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF, BF 并分别延长交椭圆 C 于 D, E 两点, 证明: 直线 DE 过定点.

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 故 $a = 2c$; 焦点到相应准线距离 $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 条件②: $\odot M$ 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 故 $a+4=6$, $a=2$; $\odot N$ 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}, b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): $\odot M$ 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0, x = 2$ 或 $x = 46$ (46 越界, 舍); $\odot N$ 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0, y = \sqrt{3}$ 或 $y = -13\sqrt{3}$ (越界, 舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my+1$ ($m = (x_1-1)/y_1$), 直线 $BF: x = ny+1$ ($n = (x_1+1)/y_1$), 则 $n-m = 2/y_1$. $x = my+1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2+4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 故 $y_1y_D = -9/(3m^2+4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2+4)y_1]$; 同理 $y_E = 9/[(3n^2+4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1, x_E = ny_E + 1$. $D, E, P(8/5, 0)$ 三点共线等价于 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_Dy_E(n-m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (记为①). 代入 $y_Dy_E = -81/[(3m^2+4)(3n^2+4)y_1^2]$ 与 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2+3n^2+8)/[(3m^2+4)(3n^2+4)]$, 则①等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2+n^2)+8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2+n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1-1)^2 + (x_1+1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$.

【素养小结】

① 识别: 以弦长条数反求参数 (跨支/单支分段计数)、向量积恒值否定存在性、以弦为直径的圆过定点、定比构造求焦半径等为目标题, 判归本题型.

② 操作: 先定型 (跨支/单支、何者为下界弦), 按对称性计数; 定点定值设线设参, 把几何条件译成坐标等式后化简, 让参数自然消去; 存在性设参求解后

必须回代检验. ③收束: 分段计数逐段核对恰“有且只有”的条数; 定点结论须带回验(特例或恒等式), 退化与越界根要单独交代.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 7 [难(知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$.

- (1) 求抛物线方程和椭圆方程;
- (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $OA \cdot OB = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

7. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线的距离 $p = 2$, 故抛物线 $y^2 = 4x$, $F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 故 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 故 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1 y_2 = -4n, x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = n^2$. 由 $OA \cdot OB = n^2 - 4n = -3$ 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 故 $m^2 \geq 5/3$. l 交 x 轴于 $T(3, 0), |TF| = 2$, 故 $S_{\triangle CDF} = |TF| \cdot |y_C - y_D|/2 = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 故 S 的最大值为 $2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

变式 8 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

- (1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$;
- (2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜

率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

8. [答案] (1) $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1 x - x_1 y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1 x_2 - x_1 y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot |OA| \cdot d/2 = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$, 得证.

(2) 记 $y_i = k_i x_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$.

① $k_1 k_2 = -1/2$; 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2 k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1 k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$.

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$, 分母 $= 2T + 1 + 4m^2, S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$. 要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$: 比较系数得 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 故 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, 即 $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 解得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$).

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 9 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4.

- (1) 求椭圆 E 的方程;
- (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由.

9. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 故 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 故 $a = 2, b^2 = 3$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $l: y = k(x-1) (k \neq 0)$. 交椭圆: $(3+4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1+k^2)/(3+4k^2)$. 交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$, 故 $x_3+x_4 = (2k^2+4)/k^2$, $|MN| = x_3+x_4+2 = 4(1+k^2)/k^2$ (焦点弦). 于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3+4k^2)/(6(1+k^2)) + tk^2/(4(1+k^2)) = [(8+3t)k^2+6]/(12(1+k^2))$, 与 k 无关等价于 $8+3t=6$, 故 $t = -2/3$, 此时定值为 $6/12 = 1/2$.

变式 10 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$.

- (1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程;
 (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由.

10. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y=1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x=0$; 斜线 $y=kx+1 (k \neq 0)$ 代入得 $k^2x^2 + (2k+4)x + 1 = 0$, 令 $\Delta = (2k+4)^2 - 4k^2 = 16k+16 = 0$, 得 $k = -1$, 即 $y = -x+1$. 共三条.

(2) 有两交点, 故 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 16k+16 > 0$, 即 $k > -1$. 联立 $k^2x^2 + (2k+4)x + 1 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = -(2k+4)/k^2, x_1x_2 = 1/k^2$. $k_i = y_i/x_i = k + 1/x_i$: $k_1+k_2 = 2k+(x_1+x_2)/(x_1x_2) = 2k-(2k+4) = -4$, 为定值; $k_1k_2 = y_1y_2/(x_1x_2) = -4k$, 随 k 变; $|k_1-k_2| = |x_2-x_1|/|x_1x_2| = 4\sqrt{k+1}$, 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变. 故仅 $k_1+k_2 = -4$ 为定值.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 11 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

11. [答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $\min = 2$, 此时 $x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$

[详解] (1) 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = 4a = 8$, 故 $a = 2$; $e = \sqrt{3}/2$, 故 $c = \sqrt{3}, b^2 = 1$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2 = 1$.
 (2) 由相切得 $d(O, l_2) = |m|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 即 $m^2 = 1 + k^2$. 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2| = a - ex_M = 2 - (\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2| = 2 - (\sqrt{3}/2)x_N$, 故和 $= 4 - (\sqrt{3}/2)(x_M + x_N)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 故 $x_M + x_N = -8km/(1+4k^2)$; $km < 0$, 故 $x_M + x_N = 8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$. 设 $u = k^2 > 0$, 则 $x_M + x_N = 8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u) - 8(u+u^2) = 1 - 2u$, 故 $u = 1/2$ 时最大, $x_M + x_N$ 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3 = 4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4 - (\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3) = 2$. 此时 $k^2 = 1/2, m^2 = 3/2$ 且 $km < 0$, 故 $(k, m) = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$.

【素养小结】

- ① 识别: 以向量数量积 (或斜率之积) 为约束求面积最值、混合弦长定值反求参、多式辨定值、相切条件下焦半径和最值为目标的题, 判归本题型.
 ② 操作: 面积取“弦交轴”截距段为底化归纵坐标差; 定值辨析逐式表参数式看是否消参; 最值先定参数范围 (判别式、相切), 再对一元函数求最值并回验证等.
 ③ 收束: 向量垂直即数量积为零; 焦点弦用定义或焦半径公式提速; 结论必须带回原式核验 (含退化情形与“恰一公共点”的排他检查).

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 12 [中档 (知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是()

- A. $-1 < k < 1$
 B. $y_1 y_2 = 8x_1 x_2$
 C. $\angle AFB$ 可能为直角
 D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

12.[答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 故 $M(-2, 0)$, $l: y = k(x+2)$.

联立得 $k^2 x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$, A 漏 $k \neq 0$, 错.

改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k$, $y_1 y_2 = 16$; 而 $x_1 x_2 = 4$, 故 $8x_1 x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

$FA \cdot FB = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1 y_2$, 其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $FA \cdot FB = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 故 $\angle AFB$ 可为直角, C 对.

$S = |MF| |y_1 - y_2| / 2 = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 故 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

变式 13 [中档 (知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点.

- (1) 求抛物线的方程;
 (2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

13.[答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) 存在, $t = \pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2 = ax$, 准线 $x = -a/4 = -2$, 得 $a = 8$, 故抛物线 $y^2 = 8x$.

(2) 联立 $x = ty + 1$: $y^2 - 8ty - 8 = 0$, 得 $y_1 + y_2 = 8t$, $y_1 y_2 = -8$; $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 8t^2 + 2$, $x_1 x_2 = t^2 y_1 y_2 +$

$t(y_1 + y_2) + 1 = 1$. 设 $C(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$). C 在以 AB 为直径的圆上, 故 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $CA \cdot CB = 0$: $(x_1 - x_0)(x_2 - x_0) + y_1 y_2 = 0$, 得 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 + (x_1 x_2 + y_1 y_2) = 0$, 即 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 - 7 = 0$ (记为①). 内心在 x 轴上等价于 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA} + k_{CB} = 0$: $y_1(x_2 - x_0) + y_2(x_1 - x_0) = 0$, 得 $2ty_1 y_2 + (y_1 + y_2)(1 - x_0) = 0$, 即 $-16t + 8t(1 - x_0) = 0$, 故 $8t(-1 - x_0) = 0$. $t = 0$ 时直线 $x = 1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0 = -1 < 0$, 代入①: $1 + (8t^2 + 2) - 7 = 0$, 故 $t^2 = 1/2$, $t = \pm\sqrt{2}/2$.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 14 [难 (知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
 (2) 设过点 $P(-2, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程.

14.[答案] (1) $x^2/2 + y^2 = 1$; (2) $y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$

[详解] (1) 焦距为 2, 故 $c = 1$, $a^2 = b^2 + 1$; 点 $(1, \sqrt{2}/2)$ 代入: $1/a^2 + (1/2)/b^2 = 1$. 令 $u = b^2$: $1/(u + 1) + 1/(2u) = 1$, 即 $2u + (u + 1) = 2u(u + 1)$, 整理得 $2u^2 - u - 1 = 0$, 解得 $u = 1$, 故 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 椭圆 C : $x^2/2 + y^2 = 1$.

(2) 先取 $y = 0$: A, B 为 $(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA| = |GB|$ 成立, 是一解. $k \neq 0$ 时设 $l: y = k(x + 2)$, 联立 $x^2 + 2y^2 = 2$: $(1 + 2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 弦中点 M : $x_M = -4k^2/(1 + 2k^2)$, $y_M = k(x_M + 2) = 2k/(1 + 2k^2)$. $|GA| = |GB|$ 等价于 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M + 1/2) = 0$, 两边乘 $2(1 + 2k^2)$: $-8k^2 + 4k^2 + k(1 + 2k^2) = 0$, 即 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0$ ($k \neq 0$), 故 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$. 两交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 + 2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 - 2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 符合. 故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$.

变式 15 [中档(知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

15.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处成立, 故 $b = 1$. $e = c/a = \sqrt{3}/2$, 故 $c^2 = 3a^2/4$; $a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$, 故 $a = 2$.

(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1 (y \geq 0)$. 设 $l: y = k(x-1) (k \neq 0; k = 0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2+4)x^2 - 2k^2x + k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2-4)/(k^2+4)$, $y_P = k(x_P-1) = -8k/(k^2+4)$. 交 $C_2: k(x-1) = -(x-1)(x+1)$, 故 $(x-1)(k+x+1) = 0, x_Q = -k-1 (x_Q \neq 1, \text{故 } k \neq -2), y_Q = k(x_Q-1) = -k^2-2k$.

$\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4)) = (2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4)$; $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2-2k) = -k(1, k+2)$. 以 PQ 为直径的圆过 A 等价于 $AP \perp AQ$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0: (2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)] = 0, k \neq 0$, 故 $3k+8=0, k = -8/3$. 回验落位: $y_P = 48/25 > 0$ (P 在上半椭圆), $y_Q = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线), 符合. 故存在 $l: y = -(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 16 [难(知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形.

(1) 求双曲线 C 的离心率;

(2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直

径的圆是否过定点, 若过定点求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 M, N 的坐标为 $(c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M, MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可能), 故 $\angle MAN = 90^\circ, k_{AM} = \pm 1$, 即 $b^2/a = a+c$, 故 $c^2 - a^2 = a^2 + ac$, 即 $e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 故 $a = 2, c = 2a = 4, b^2 = 12, C: x^2/4 - y^2/12 = 1, A(-2, 0), x = a/2 = 1$. 设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点). 代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 36/(3t^2 - 1), y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1), x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1), x_1 x_2 = t^2 y_1 y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$.

直线 AM 过 $A(-2, 0), M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1+2)$, 故 $P(1, p), Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1+2), q = 3y_2/(x_2+2)$. 而 $(x_1+2)(x_2+2) = x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1 y_2 / [(x_1+2)(x_2+2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] \cdot [(-3t^2 - 1)/(-36)] = -9$, 与 t 无关.

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$. 令 $y = 0: (x-1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$, 即对每一条满足题设的 $l, (4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上. 特例回验: $t = 0$ 时 M, N 为 $(4, \pm 6), P(1, 3), Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行于渐近线仅一交点, 不在题设内.

【素养小结】

① 识别: 以内切圆圆心位置、中垂线等距 (对称) 条件反求参数或直线、过定点割线的多选判定、半椭圆 + 抛物线拼接、等腰直角定位离心率后再问圆过定点等综合形态, 判归本题型.

② 操作: 对称条件译成“角平分 = 斜率和为零”或“等距 = 垂直平分”; 多选逐项独立验真伪, 反例与特值

优先; 拼接曲线逐段求交并核验落位(各段定义域内); 高难小题先把特殊位置(通径、垂直)的信息转成 a, b, c 等式. ③收束: 对称与存在性求出参数后回验两交点不同且落位正确; 拼接问题回验交点分段归属; 定点问题区分“或”与“且”, 说明定点对全部允许参数成立.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题), 17—19为单选, 20—21为填空.

17. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 作直线 l 交抛物线 C 于 M 、 N 两点, 与抛物线的准线交于点 P , 若 $|PM| = 2|PF|$, 则直线 l 的倾斜角为()

- A. $\pi/6$ 或 $5\pi/6$ B. $\pi/4$ 或 $3\pi/4$
C. $\pi/3$ 或 $2\pi/3$ D. $\pi/2$

17.[答案] C

[详解] $F(p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$, 记准线与 x 轴交点 $A(-p/2, 0)$, $|AF| = p$. l 过 F 与准线交于 P , 弦 MN 过 F , 沿直线点序为 P, N, F, M (N 近 F 、 M 远 F , $|PN| < |PF| < |PM|$). 由 $|PM| = 2|PF|$ 及 $|PM| = |PF| + |FM|$ 得 $|FM| = |PF|$, 即 F 为 PM 中点. 过 M 作 $MB \perp$ 准线于 B , 由定义 $|FM| = |BM|$; A 为 PB 中点(P, B 同在准线上, 纵坐标和为0)、 F 为 PM 中点, 故 AF 为 $\triangle PMB$ 中位线, $|BM| = 2|AF| = 2p$, 故 $|FM| = |PF| = 2p$. P 与 F 的水平距离为 p , 设倾斜角 θ , 则 $|PF| \cdot |\cos \theta| = p$, 故 $2p|\cos \theta| = p$, $|\cos \theta| = 1/2$, $\theta \in (0, \pi)$, 得 $\theta = \pi/3$ 或 $\theta = 2\pi/3$. 故选:C.

特例回验: 取 $p = 2$ ($y^2 = 4x$)、 $\theta = \pi/3$, $l: y = \sqrt{3}(x-1)$, 联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, $M(3, 2\sqrt{3})$ 、 $N(1/3, -2\sqrt{3}/3)$ 、 $P(-1, -2\sqrt{3})$; $|PF| = \sqrt{4+12} = 4$ 、 $|PM| = \sqrt{16+48} = 8$, $|PM| = 2|PF|$ 且 $|FM| = x_M + 1 = 4 = |PF|$, 符合; $\theta = 2\pi/3$ 与 $\pi/3$ 关于 x 轴对称, 同成立.

18. [简单(知识点一)] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 且垂直于长轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_1$ 内切圆的半径为()

- A. $4/3$ B. 1 C. $4/5$ D. $3/4$

18.[答案] D

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}$, 故 $c = \sqrt{4-3} = 1, F_2(1, 0)$. 通径: $x = 1$ 代入得 $y^2 = 3(1-1/4) = 9/4, |y| = 3/2$, 故 $|AB| = 3$ ($= 2b^2/a = 3$, 两法互证). 以 $|F_1F_2| = 2$ 为底: $S_{\triangle ABF_1} = |AB| \cdot 2/2 = 3$. 周长: $|AF_1| + |BF_1| = (2a - |AF_2|) + (2a - |BF_2|) = 8 - |AB| = 5$, 故周长为 $5+3 = 8$. 内切圆半径 $r = 2 \times 3/8 = 3/4$. 故选:D.

19. [简单(知识点一)] 过点 $(0, -2)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 8x$ 交于 A, B 两点, 若线段 AB 中点的横坐标为2, 则 $|AB| =$ ()

- A. $2\sqrt{17}$ B. $\sqrt{17}$ C. $2\sqrt{15}$ D. $\sqrt{15}$

19.[答案] C

[详解] 设直线 $y = kx - 2$ (过 $(0, -2)$), $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $k^2x^2 - 4(k+2)x + 4 = 0$, $\Delta = 16(k+2)^2 - 16k^2 = 64(k+1) > 0$, 故 $k > -1$. 中点横坐标 $(x_1 + x_2)/2 = 2(k+2)/k^2 = 2$, 故 $k^2 = k + 2$, 即 $k^2 - k - 2 = 0$, 得 $k = 2$ 或 $k = -1$; $k = -1$ 时 $\Delta = 0$ (相切不成弦), 舍, 故 $k = 2$. 此时 $x^2 - 4x + 1 = 0, x_1 + x_2 = 4, x_1x_2 = 1$, 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{12} = 2\sqrt{15}$. 故选:C.

20. [简单(知识点一)] 过椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的右焦点 F 作与 x 轴垂直的直线, 与椭圆交于 A, B 两点, 则以 AB 为直径的圆的面积是_____.

20.[答案] $81\pi/16$

[详解] $a = 4, b = 3$, 故 $c = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}, F(\sqrt{7}, 0)$. $x = \sqrt{7}$ 代入: $y^2 = 9(1-7/16) = 81/16, |y| = 9/4$, 故 $|AB| = 9/2$ (与通径 $2b^2/a = 18/4 = 9/2$ 一致). 圆半径 $r = |AB|/2 = 9/4$, 面积 $S = \pi r^2 = 81\pi/16$.

21. [简单(知识点一)] 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle ABO$ 的面积为_____.

21.[答案] $9/4$

[详解] $2p = 3$, 故 $p = 3/2$, $F(3/4, 0)$, $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $y = (\sqrt{3}/3)(x - 3/4)$. 代入 $y^2 = 3x$: $(x - 3/4)^2 = 9x$, 即 $x^2 - (21/2)x + 9/16 = 0$ ($\Delta = 441/4 - 9/4 = 108 > 0$), $x_1 + x_2 = 21/2$. 由抛物线定义 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 21/2 + 3/2 = 12$. O 到直线 AB (即 $\sqrt{3}x - 3y - 3\sqrt{3}/4 = 0$) 的距离 $d = (3\sqrt{3}/4) / \sqrt{3+9} = 3/8$, 故 $S_{\triangle ABO} = |AB| \cdot d / 2 = 12 \times (3/8) / 2 = 9/4$.